

Antwoorden · 1.3.1–1.3.2 · Begrippen en ophalen

Opgave 10 · De potten staan er al

a. De bestaande voorraad begrenst het aanbod voor dat uur op **40 vazen**. Een hogere prijs kan geen nieuwe vazen tevoorschijn brengen. Bij prijzen waarbij hij alle 40 wil verkopen, past een verticaal deel bij $q = 40$. Bij lage prijzen kan hij sommige vazen willen bewaren; dat is niet bekend. De gebruikelijke stijgende voorbeeldlijn is dus niet voor elk product en elke periode verplicht.

Beoordelingscriteria

- Onderscheidt kunnen aanbieden van willen aanbieden.
- Benoemt de vaste beschikbaarheid in het laatste uur.
- Maakt de voorgestelde lijn afhankelijk van verkoopbereidheid; claimt geen universele verticale aanbodlijn.

Opgave 11 · Twee korte terugblikken

a. $(10 - 8) / 8 \times 100\% = 25\%$ **stijging**. **Waarom:** de oude prijs van € 8 is de vergelijkingsbasis. Herhaal zo nodig §1.1.2.

b. $Q = 2 + 5 = 7$ **liter per week**. **Waarom:** tel hoeveelheden bij dezelfde prijs op en tel elke koper één keer. Herhaal zo nodig §1.2.3.

Opgave 12 · Rekenen terughalen

a. $12 = 30 - 3P \rightarrow 3P = 18 \rightarrow P = \text{€ } 6$ **per stuk**. Controle: $30 - 3 \times 6 = 12$ stuks per week. **Waarom:** terugrekenen en daarna invullen moeten dezelfde combinatie opleveren.

Opgave 13 · Eén markt, dezelfde producten

a. **Er is evenwicht; er worden 60 bidons verkocht**. **Waarom:** de kopers kopen dezelfde bidons die de verkopers verkopen. Vraag en aanbod tellen hier geen verschillende transacties.

Antwoorden · 1.3.2 · Begeleide inoefening

Opgave 14 · Lunchboxen

a. E: $P = € 7$ per lunchbox, $Q = 25$ lunchboxen per week. $Q_v = 60 - 5 \times 7 = 25$; $Q_a = 5 \times 7 - 10 = 25$.

Waarom: het snijpunt moet in beide functies dezelfde hoeveelheid geven.

b. Bij $€ 5$: $Q_v = 35$, $Q_a = 15$. Vraagoverschot: $35 - 15 = 20$ lunchboxen per week. Verkoop: **15**

lunchboxen per week. Waarom: onder de gegeven afspraak worden alle 15 aangeboden lunchboxen verkocht, niet de 20 ontbrekende lunchboxen.

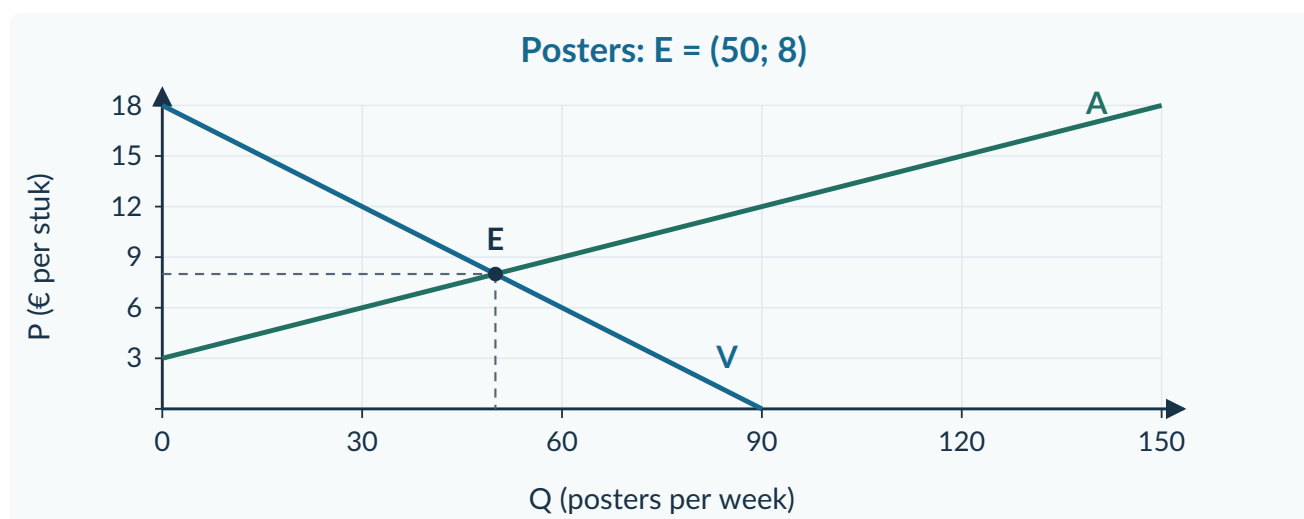
Opgave 15 · De tweede lijn tekenen

a. $90 = 15P - 30 \rightarrow 120 = 15P \rightarrow P = € 8$. $Q_v = 90 - 5 \times 8 = 50$ posters per week. Controle: $10 \times 8 - 30 = 50$. **Waarom:** dezelfde bewerking aan beide kanten houdt de gelijkheid in stand.

b. A bijvoorbeeld door $(0; 3)$ en $(150; 18)$. E = $(50; 8)$, met hulplijnen naar 50 en 8. **Waarom:** de aanbodpunten komen uit de aanbodfunctie; E ligt ook op de gegeven vraaglijn.

c. $Q_v = 90 - 5 \times 6 = 60$; $Q_a = 10 \times 6 - 30 = 30$. Vraagoverschot = $60 - 30 = 30$ posters per week.

Waarom: er zijn bij $€ 6$ meer koopplannen dan verkoopplannen.



Antwoordfiguur bij opgave 15 · Assen, lijnen en coördinaten volgen het lesmodel.

Antwoorden · 1.3.2 · Zelfstandig construeren

Opgave 16 · Zonder grafiek

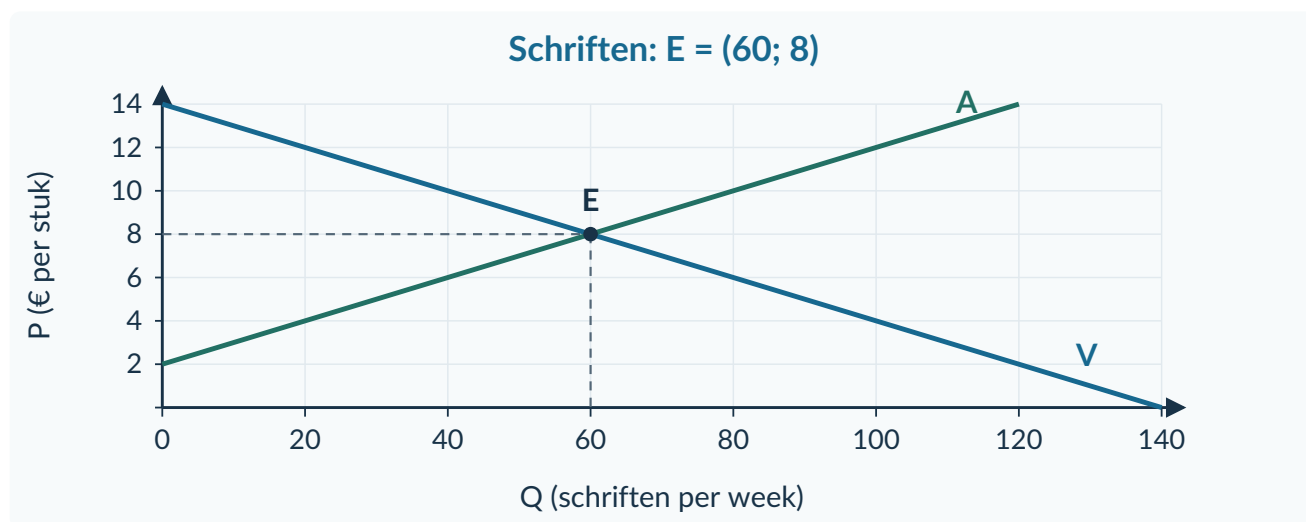
a. Verkoop: **40 sjaals**. Aanbodoverschot: $70 - 40 = 30$ sjaals. **Neerwaartse prijsdruk**. **Waarom:** verkopers concurreren om minder koopplannen dan zij samen willen leveren.

Opgave 17 · Schriftenmarkt

a. $140 - 10P = 10P - 20 \rightarrow 140 = 20P - 20 \rightarrow 160 = 20P \rightarrow P = \text{€ } 8$. $Q_v = 140 - 10 \times 8 = 60$; controle $Q_a = 10 \times 8 - 20 = 60$ schriften per week. **Waarom:** beide plannen stemmen overeen.

b. V door **(0; 14)** en **(140; 0)**. A door **(0; 2)** en **(120; 14)**. E = **(60; 8)**. **Waarom:** iedere lijn verbindt prijs en hoeveelheid uit zijn eigen functie; E ligt op beide. Zie de antwoordfiguur.

c. Bij € 6: $Q_v = 80$ en $Q_a = 40$. Vraagoverschot = $80 - 40 = 40$ schriften per week. **Opwaartse druk**, doordat kopers om het kleinere aanbod concurreren. **Waarom:** de prijs is onder het berekende evenwicht.



Antwoordfiguur bij opgave 17 · Assen, lijnen en coördinaten volgen het lesmodel.

Antwoorden · 1.3.2 · Evenwicht of een assnijpunt?

Opgave 18 · Fietsmanden

a. $120 - 4P = 6P - 30 \rightarrow 150 = 10P \rightarrow P = \text{€ } 15$. $Q_v = 120 - 4 \times 15 = 60$; $Q_a = 6 \times 15 - 30 = 60$
manden per maand. **Waarom:** alleen bij € 15 zijn de twee plannen gelijk.

b. Het **snijpunt van de vraaglijn met de P-as**, waar de gevraagde hoeveelheid nul is. **Waarom:** deze berekening gebruikt geen aanbod en zoekt dus niet naar overeenstemming tussen vraag en aanbod.

Opgave 19 · Plantbollen

a. € 4: vraagoverschot $90 - 50 = 40$ zakken, verkoop **50 zakken**. € 7: aanbodoverschot $80 - 30 = 50$ zakken, verkoop **30 zakken**. **Waarom:** het verschil meet de niet-passende plannen, het kleinere aantal meet hier de gerealiseerde transacties.

b. Elke verkoop is tegelijk één aankoop. **Waarom:** optellen zou dezelfde transactie tweemaal tellen.

Opgave 20 · Een markt voor herbruikbare bekers

a. $150 - 10P = 5P - 30 \rightarrow 150 = 15P - 30 (+10P \text{ aan beide kanten}) \rightarrow 180 = 15P (+30) \rightarrow P = \text{€ } 12$ per beker (delen door 15). **Waarom:** de gelijkheid zoekt één prijs voor dezelfde hoeveelheid in beide plannen.

b. $Q_v = 150 - 10 \times 12 = 30$ bekers per week. Controle: $Q_a = 5 \times 12 - 30 = 30$. Bij **€ 12 per beker** sluiten beide plannen voor **30 bekers per week** aan. **Waarom:** gelijkheid van de hoeveelheden is precies de evenwichtsvoorwaarde.

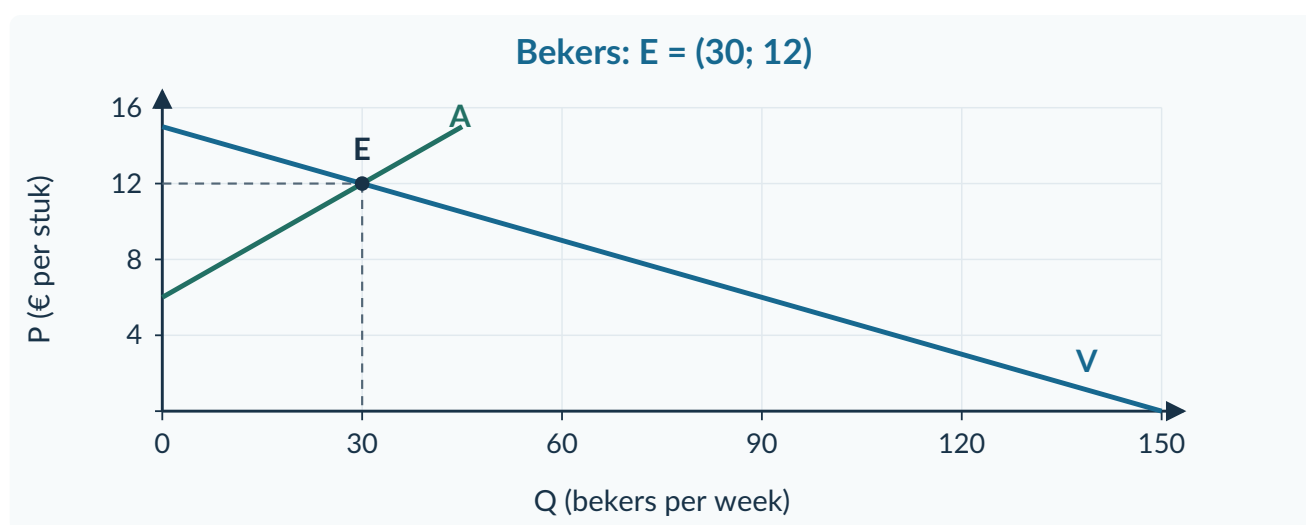
Antwoorden · 1.3.2 · Doeloefening: grafiek en transacties

Opgave 20 · Een markt voor herbruikbare bekers (vervolg)

c. V door (0; 15) en (150; 0); A door (0; 6) en (45; 15). E = (30; 12). Q horizontaal, P verticaal, met juiste eenheden en schalen. **Waarom:** het evenwicht is het gemeenschappelijke punt, niet een snijpunt met een as.

d. Bij € 10: $Q_V = 150 - 10 \times 10 = 50$; $Q_A = 5 \times 10 - 30 = 20$. Vraagoverschot: $50 - 20 = 30$ bekers per week. Verkoop volgens de afspraak: **20 bekers per week**. **Waarom:** ontbrekende bekers worden niet verkocht; alle 20 aangeboden bekers wel.

e. **Opwaartse prijsdruk.** Kopers concurreren om het kleinere aanbod. Als P stijgt, daalt Q_V langs V en stijgt Q_A langs A, totdat de plannen aansluiten. **Waarom:** de omstandigheden achter de lijnen veranderen niet; er ontstaan geen verschuivingen.



Antwoordfiguur bij opgave 20 · Assen, lijnen en coördinaten volgen het lesmodel.

Antwoorden · 1.3.2–1.3.3 · Betekenis en startwerk

Opgave 21 · Iedereen tevreden?

a. Nee. Evenwicht vergelijkt wat mensen **bij € 10 willen en kunnen kopen** met het aanbod bij die prijs. Iemand met een betalingsbereidheid van € 7 draagt bij € 10 geen vraag bij. Dat betekent niet dat die persoon geen behoefte heeft. Evenwicht sluit plannen bij een prijs op elkaar aan, maar vervult niet alle wensen en bewijst geen eerlijke verdeling.

Beoordelingscriteria

- Maakt de vergelijking expliciet afhankelijk van de prijs.
- Onderscheidt behoefte van koopbereidheid bij € 10.
- Leidt geen eerlijkheid of algemene tevredenheid af uit $Q_v = Q_a$.

Opgave 22 · Basis en oppervlakte

a. $(108 - 96) / 96 \times 100\% = 12,5\%$ **stijging**. **Waarom:** de toename van 12 indexpunten wordt vergeleken met 96, niet met 100.

b. Rechthoek: $6 \times 4 = 24 \text{ cm}^2$. Driehoek: $\frac{1}{2} \times 6 \times 4 = 12 \text{ cm}^2$. **Waarom:** de driehoek heeft de helft van de oppervlakte van de rechthoek met dezelfde basis en hoogte.

Opgave 23 · Een verandering vergelijken

a. $(400 - 320) / 320 \times 100\% = 25\%$ **stijging**. **Waarom:** de oude hoeveelheid is de basis; het verschil van 80 is niet zelf een percentage.

Opgave 24 · Welke oorzaak?

a. **De vraaglijn verschuift naar rechts.** Een hogere marktprijs geeft daarna een **beweging langs de bestaande aanbodlijn**, geen verschuiving. **Waarom:** de omstandigheden van de aanbieders veranderen niet.

Opgave 25 · Plantenvoeding

a. Oud: € 12 per fles en 24 flessen per week. Nieuw: € 14 per fles en 30 flessen per week. **Waarom:** de hulplijnen en schaal verbinden beide evenwichten met hun assen.

b. De prijs stijgt en verkopers reageren **langs dezelfde A**. **Waarom:** meer kopers verandert de vraag, niet de omstandigheden achter het aanbod.